Da Promessa Verde ao Dilema de R$ 65 Bilhões

PROCESSO SELETIVO 2026.1

Harven Finance — Harven Agribusiness School

Formato: Take-home (72 horas) em equipes de 3 candidatos

Entrega: Slides + Apresentação

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO HARVEN FINANCE

1. A Promessa

"We've been running the pilot for seven years. We know how to do this."

"Operamos a planta-piloto há sete anos. Sabemos como fazer isso."

Em agosto de 2021, Ricardo Mussa, o CEO da Raízen, realizou o que parecia ser o negócio da década. A empresa abriu capital na bolsa, conhecido como IPO (Inicial Public Offer) quando uma empresa vende ações pela primeira vez ao público e captou R$ 6,9 bilhões. Cada ação foi vendida a R$ 7,40 e a empresa foi avaliada em R$ 76 bilhões.

Indicador	Valor
Captados no IPO	R$ 6,9 bilhões
Preço por ação	R$ 7,40
Valor de mercado	R$ 76 bilhões
Plantas E2G prometidas	20

Raízen precifica ação a R$ 7,40 e conclui IPO avaliada em R$ 76 bilhões

Gigante mundial de biocombustíveis estreia na bolsa brasileira na quinta-feira com o ticker RAIZ4 depois de levantar R$ 6,9 bilhões com oferta 100% primária

exame.com — Raízen conclui IPO avaliada em R$ 76 bilhões

A promessa: a Raízen transformaria o Brasil no líder mundial em biocombustíveis avançados. Usaria o bagaço da cana — o "lixo" da produção — para produzir ainda mais etanol, com uma tecnologia chamada E2G (Etanol de Segunda Geração). Seriam 20 fábricas até 2030.

Menos de 5 anos depois, a ação valia R$ 0,45 — queda de 94%. A empresa entrou na maior renegociação de dívidas da história do Brasil: R$ 65 bilhões.

Mercados | Efeito nos ativos

Raízen (RAIZ4): ação cai abaixo dos R$ 0,50 após pedido de recuperação extrajudicial

O plano foi negociado consensualmente com os principais credores financeiros, que já representam mais de 47% da dívida afetada, atingindo o limite legal para prosseguir

infomoney.com.br — ação cai abaixo de R$ 0,50

2. O que é a Raízen

A Raízen nasceu em 2011 como parceria entre a Shell (multinacional de petróleo, dona dos postos) e a Cosan (grupo brasileiro de Rubens Ometto, dono de usinas de cana). Cada uma com 44% da empresa.

O que a Raízen faz	Detalhes
Produz açúcar e etanol	35 usinas · Maior produtora de etanol de cana do mundo
Distribui combustíveis	~7.300 postos Shell · 2ª maior rede do Brasil
Gera energia	Queima bagaço de cana para gerar eletricidade
Receita anual	~R$ 255 bilhões · ~46.000 funcionários

O problema: Shell e Cosan tinham visões opostas. A Shell queria investir em tecnologia verde. A Cosan queria lucro. O CEO ficava no meio dessa briga.

3. O que aconteceu no setor

O Brasil é o maior produtor mundial de cana e exportador de açúcar. Três problemas atingiram o setor ao mesmo tempo:

1. Preço do açúcar despencou ~20% — oferta mundial cresceu e o preço caiu ao menor nível em 4 anos.

2. Clima destruiu a safra — seca + incêndios + chuvas excessivas em SP e MG. Lucro operacional da Raízen caiu 30%.

3. Etanol de milho surgiu como concorrente — mais barato (R$ 1,88/L vs. R$ 2,36/L da cana), crescendo 33% ao ano, já responde por 25% da produção nacional.

As destilarias de milho, concentradas em Mato Grosso, exploram o cereal abundante e barato como matéria-prima. A produção saiu de praticamente zero em 2017 para mais de 7 bilhões de litros em 2025. A São Martinho — principal concorrente da Raízen na bolsa — já investe em etanol de milho como estratégia de diversificação.

Ponto importante: O setor inteiro sofreu com esses 3 problemas. Mas só a Raízen quebrou. As concorrentes passaram pela mesma crise e continuam de pé. A diferença? Elas tinham dívidas baixas.

Empresa	Nível de dívida	Situação em 2026
Raízen	5,3x (crítico)	Renegociando R$ 65 bi em dívidas
São Martinho	~1,5x (saudável)	Lucro menor, mas sem crise
Jalles Machado	~2,0x (ok)	Lucro menor, mas sem crise

4. A aposta que deu errado: o E2G

O que é E2G? Etanol de Segunda Geração — etanol feito a partir do bagaço da cana (a parte fibrosa que sobra). Enzimas especiais quebram a fibra em açúcares, que viram etanol. Mais combustível da mesma cana, sem plantar mais nada. Na prática, a tecnologia nunca funcionou em escala industrial — em nenhum lugar do mundo.

A Raízen operava uma fábrica experimental de E2G desde 2014. No IPO, prometeu 20 fábricas, investimento de R$ 25 bilhões. Os problemas:

Problema	O que aconteceu
Enzimas caras e instáveis	Funcionavam na experimental, mas falhavam em escala maior
Produção parava toda hora	Diferente de usina normal (24h), E2G tinha paradas constantes
Custou mais que o previsto	Orçamento estourado em equipamentos e construção
Ninguém pagou mais por etanol "verde"	O mercado compra pelo preço, não pela história

Nenhuma empresa no mundo conseguiu fazer E2G dar lucro em escala. Abengoa (Espanha) faliu. GranBio (Brasil) desistiu. DuPont (EUA) vendeu sua fábrica após 2 anos de prejuízo. A Raízen prometeu 20 fábricas — só 1 funciona, com dificuldades.

O erro: Prometer 20 fábricas de uma tecnologia que ainda não tinha provado dar lucro nem na primeira. Como abrir 20 filiais de um restaurante cujo primeiro ponto ainda dá prejuízo.

5. A crise — o que aconteceu

Quando	O que aconteceu
Ago/2021	IPO: capta R$ 6,9 bi. Ação a R$ 7,40. Empresa vale R$ 76 bi.
2022-23	Investe pesado em E2G. Dívida sobe. Juros disparam de 5,25% para 13,75%.
2024	Seca e incêndios destroem safra. Lucro cai 30%. E2G dando prejuízo.
Out/2024	CEO demitido. Substituto: Nelson Gomes (perfil operacional).
Jan/2025	Fábrica experimental de E2G fechada. Plano de 20 fábricas vira 5.
Out/2025	Ação cai abaixo de R$ 1,00.
Fev/2026	Prejuízo recorde de R$ 15,6 bi. Perda de R$ 11 bi no E2G.
Mar/2026	Pede renegociação de R$ 65 bi. Maior da história do Brasil.

CAMINHO TORTUOSO

Como a Raízen (RAIZ4) chegou até a recuperação extrajudicial? As discussões que levaram a gigante dos combustíveis a renegociar dívidas de R$ 65 bilhões

A maior produtora global de açúcar e etanol de cana já havia dito que estava avaliando a reestruturação da sua dívida e que uma recuperação extrajudicial estava entre as possibilidades

seudinheiro.com — como a Raízen chegou à renegociação de R$ 65 bi

Os números da crise

Indicador	Valor	O que significa
Receita anual	R$ 232 bi	Vende muito, mas margem de lucro é de apenas ~1%
Dívida total	R$ 78 bi	Deve mais do que vale
Patrimônio líquido	-R$ 1,6 bi	Negativo: vale menos que zero no papel
Perda com E2G	R$ 11 bi	Quanto perdeu na aposta tecnológica
Ação hoje	R$ 0,45	Era R$ 7,40 no IPO. Caiu 94%.

Em fevereiro de 2026, a Raízen reportou prejuízo recorde de R$ 15,6 bilhões — incluindo R$ 11 bilhões em perdas no E2G. As agências S&P e Fitch rebaixaram a nota de crédito em 7 e 8 níveis. A Fitch justificou: "ação tardia dos controladores."

A briga entre os donos

A crise escancarou a divergência entre Shell e Cosan. Um executivo declarou publicamente que "a Cosan não está mais envolvida nas negociações com a Shell sobre a Raízen". O caso chegou ao governo: o Presidente Lula se reuniu com executivos de Cosan, Shell e BTG.

Shell ofereceu colocar R$ 3,5 bi. Cosan, apenas R$ 0,5 bi. Se os bancos aceitarem trocar dívida por ações, Shell e Cosan podem perder o controle:

Quem manda	Hoje	Depois
Shell + Cosan	88%	~30%
Bancos (viram sócios)	0%	~50-55%

Esse mecanismo — credores trocarem dívida por ações — é chamado de debt-to-equity conversion. É a última alternativa antes da falência. Os bancos (BNP Paribas, Bradesco, Santander, Itaú) deixariam de ser credores e passariam a ser donos da empresa.

6. E agora?

A Raízen emprega 46 mil pessoas, opera 7.300 postos, fatura R$ 230 bilhões — e está tecnicamente quebrada. Grande demais para fechar. Pesada demais para salvar sem dor.

Vocês são a equipe contratada pelo conselho. A apresentação deve ser entregue em 72 horas.

7. O que vocês devem entregar

Queremos que vocês apresentem a situação da Raízen para o conselho: o que está acontecendo no setor e o que aconteceu com a empresa. Usem os dados deste documento para argumentar.

I. Análise do Setor

Como está o setor de açúcar e etanol no Brasil? Quais os principais desafios (etanol de milho, preço do açúcar, clima) e oportunidades? O setor está em crise permanente ou passando por uma fase difícil? Como as concorrentes (São Martinho, Atvos, Jalles...) estão lidando com esse cenário?

II. Análise da Empresa

O que aconteceu com a Raízen? Como uma empresa avaliada em R$ 76 bilhões chegou a uma dívida de R$ 65 bilhões em menos de 5 anos? Separem o que foi decisão da empresa (aposta no E2G, endividamento) do que foram fatores que ninguém controlava (seca, juros, preço do açúcar). Por que as concorrentes passaram pela mesma tempestade sem quebrar?

Formato de entrega

Entregável	Especificação
Slides	Apresentação em slides (formato livre) cobrindo uma introdução com análise setorial e análise empresarial.
Apresentação	10 minutos de apresentação + 10 minutos de perguntas
Prazo	72 horas
Pessoas por equipe	Três

Dicas:

1- Não repitam o caso, nós já sabemos a história. Queremos ver a capacidade de vocês de interpretar a situação do setor e da empresa, e apresentá-la de forma clara e fundamentada.

2- Se inspirem em slides profissionais e executivos na hora da elaboração deles, se preciso contatem membros da liga para modelos a serem usados como base. Resumidamente tragam informações visuais, dados e um bom storytelling para a banca avaliadora.

3- Caso queiram ir além e trazer informações financeiras, será bem-visto.

Glossário

Termo	O que significa
IPO	Quando uma empresa vende ações pela primeira vez na bolsa
Ação	Um "pedaço" da empresa. Quem compra vira sócio
B3	A bolsa de valores do Brasil
EBITDA	Lucro operacional — quanto a empresa gera de caixa antes de juros e impostos
Selic	Taxa básica de juros do Brasil. Quando sobe, toda dívida fica mais cara
E2G	Etanol de 2ª Geração — feito do bagaço da cana. Nunca funcionou em escala
Joint venture	Empresa criada por duas ou mais empresas juntas
Recup. extrajudicial	Empresa renegocia dívidas com bancos. Última etapa antes da falência
Impairment	Empresa admite que um investimento perdeu valor
ESG	Critérios de sustentabilidade usados por investidores
SAF	Combustível sustentável de aviação — uso obrigatório a partir de 2027

Caso baseado em eventos reais e dados públicos até março de 2026. Fontes: RI Raízen, CONAB, CNA, Exame, InfoMoney, Money Times, Seu Dinheiro, CNN Brasil, Visão Agro, SCA Brasil.